

**Complementi di Matematica
e Calcolo Numerico
C.d.L Chimica A.A. 2024-2025
Laboratorio 7 - 14/04/2025**

Grafici in 2D

Il più semplice comando Matlab per disegnare un grafico è :

`plot(x,y)`

dove $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$ sono 2 vettori di ugual dimensione. Il comando `plot(x,y)` rappresenterà in una finestra grafica una linea che collega i punti del piano di coordinate (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$ semplicemente unendoli in linea retta uno con l'altro.

Esempio

Se vogliamo disegnare il grafico della funzione

$$f(x) = 2 \sin(x) \cos(x) + 2x$$

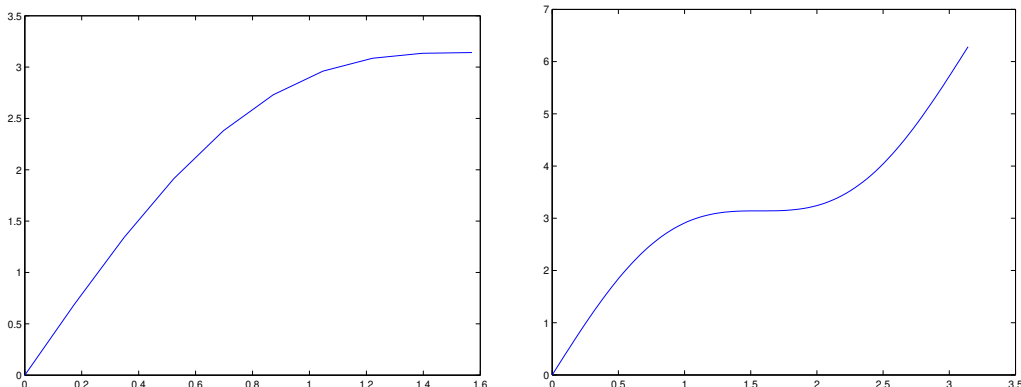
nell'intervallo $[0, \pi/2]$, occorrerà innanzitutto individuare un numero significativo di punti $x_i \in [0, \pi/2]$, in cui valutare la funzione f per definire un secondo vettore y di coordinate $y_i = f(x_i)$, e utilizzare entrambi con il comando `plot`. In altre parole scriveremo ad esempio:

```
>> x=linspace(0, pi/2,10);  
>> y=2*sin(x).*cos(x)+2*x;  
>> plot(x,y)
```

Se voglio disegnare la stessa funzione in un intervallo differente ad esempio $[0, \pi]$ dovrò definire un nuovo vettore delle ascisse x e ricalcolare il vettore y contenente i valori assunti dalla funzione f nei nuovi punti prima di fare il grafico:

```
>> x=linspace(0,pi);  
>> y=2*sin(x).*cos(x)+2*x;  
>> plot(x,y)
```

Otterremo così i grafici seguenti:



L'istruzione **plot** crea una nuova finestra grafica solo se non ce ne sono altre già aperte, altrimenti utilizza l'ultima finestra creata, e sovrascrive il nuovo grafico a quello creato in precedenza.

Se vogliamo visualizzare nella stessa finestra i grafici di due funzioni

$$f(x) = \sin(x) + x, \quad g(x) = x^2 + \cos(x) \quad x \in [0, \pi]$$

dobbiamo innanzitutto definire

```
>> x=linspace(0,pi);  
>> fx=sin(x)+x;  
>> gx=x.^2+cos(x);
```

quindi abbiamo due possibilità:

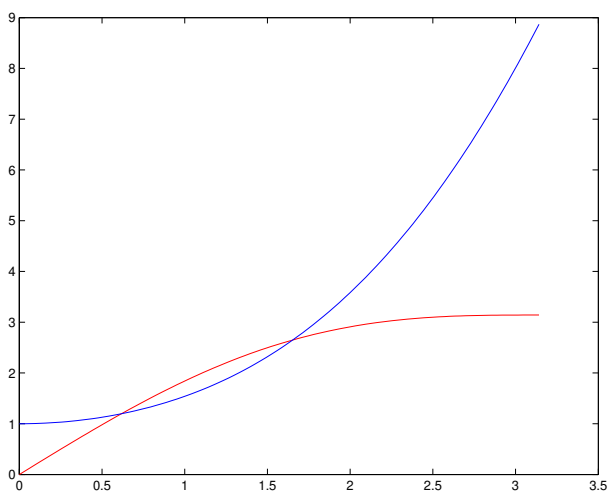
- possiamo disegnare il grafico di f e aggiungere successivamente il grafico di g specificando a Matlab di non cancellare il primo grafico tramite il comando **hold on**

```
>> plot(x,fx)  
>> hold on  
>> plot(x,gx)
```

- possiamo disegnare i due grafici con un solo comando **plot** aggiungendo in sequenza i valori di x e $g(x)$ a quelli di x e $f(x)$, ovvero

```
>> plot(x,fx,x,gx)
```

Otterremmo in entrambi casi il risultato seguente

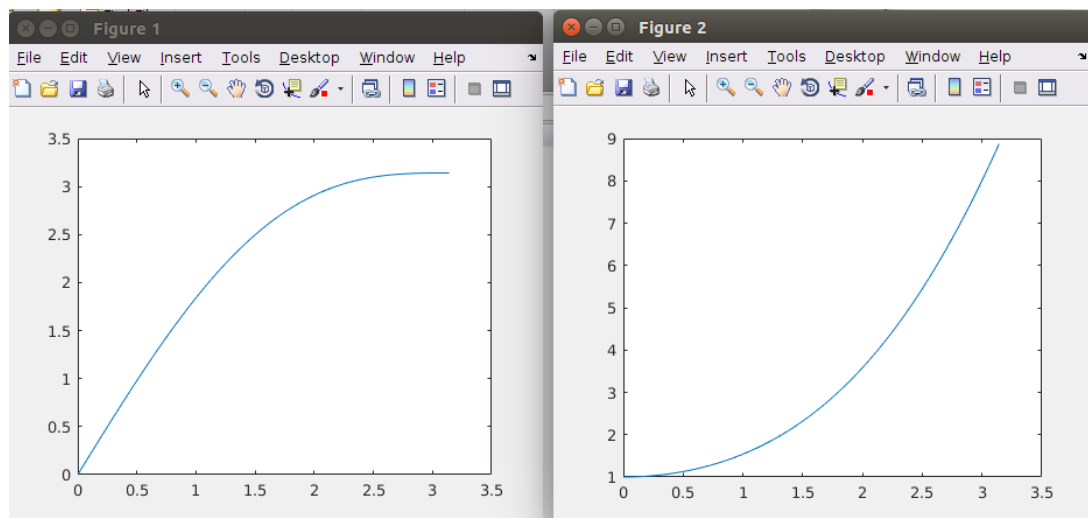


Creazione di più finestre grafiche

Se invece volessimo visualizzare le due funzioni separatamente possiamo utilizzare il comando `figure` che genera una nuova finestra e la numera in ordine crescente, se non specificatamente indicato inserendo un numero per la finestra tra parentesi tonde.

```
>> x=linspace(0,pi);  
>> fx=sin(x)+x;  
>> gx=x.^2 +cos(x);  
>> figure(1)  
>> plot(x,fx)  
>> figure(2)  
>> plot(x,gx)
```

In questo modo nella finestra grafica 1 viene rappresentato il grafico di f e nella finestra grafica 2 il grafico di g .



Esercizio 1

Scrivere uno *script-file* Matlab per disegnare il grafico delle seguenti funzioni negli intervalli indicati:

- $f(x) = \frac{2\log(x+2)}{\sqrt{x+1}} \quad x \in [1, 2]$
- $g(x) = \frac{x^2+2x+1}{x^2+1} \quad x \in [0, 5]$

con le seguenti modalità:

- disegnare due grafici distinti nella stessa finestra
- disporre i due grafici in due finestre distinte.

A tale scopo si definisca un vettore z di 50 punti equispaziati nell'intervallo di definizione di ciascuna funzione, la si valuti nei punti di z e si disegni il grafico utilizzando il comando **plot**.

Tratti simboli e colori

Il comando `plot` prevede la possibilità di scegliere il tipo di linea, o di simbolo ed il colore, con cui vengono rappresentati graficamente i dati (vedi `help plot`). La sintassi generale è:

```
plot(x, y, 'specifiche')
```

Dove `'specifiche'` è una stringa di caratteri scelti nella lista seguente

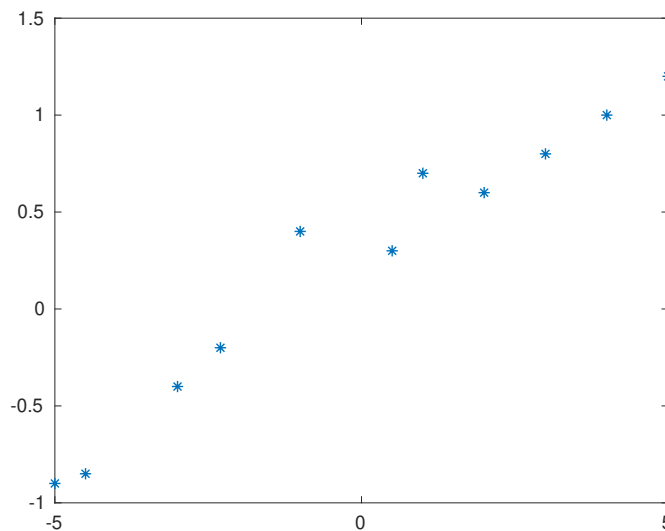
b	blue	.	point	-	solid
g	green	o	circle	:	dotted
r	red	x	x-mark	-.	dashdot
c	cyan	+	plus	--	dashed
m	magenta	*	star	(none)	no line
y	yellow	s	square		
k	black	d	diamond		
w	white	v	triangle (down)		
		^	triangle (up)		
		<	triangle (left)		
		>	triangle (right)		
		p	pentagram		
		h	hexagram		

Il comando `doc LineSpec` mostra una lista di tutte le opzioni disponibili per specificare lo stile della linea.

Per disegnare solo i punti dati (x_i, y_i) con un asterisco senza collegarli con una linea utilizziamo `plot(x,y, '*')`. Ad esempio

```
>> x=[-5 -4.5 -3 -2.3 -1 0.5 1 2 3 4 5];  
>> y=[-0.9 -0.85 -0.4 -0.2 0.4 0.3 0.7 0.6 0.8 1 1.2];  
>> plot(x,y, '*')
```

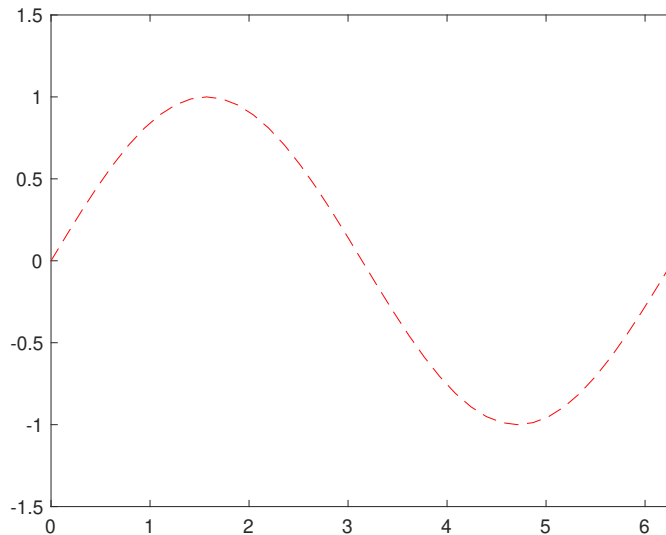
produce il grafico



Se vogliamo disegnare la funzione $\sin(x)$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$ con una linea rossa tratteggiata scriveremo in Matlab

```
>> x = 0:pi/20:2*pi;  
>> y=sin(x);  
>> plot(x,y, 'r--')  
>> axis([0 2*pi -1.5 1.5])
```

Con il comando `axis` abbiamo definito i limiti degli assi che di default vengono scelti automaticamente da Matlab in base ai dati visualizzati.

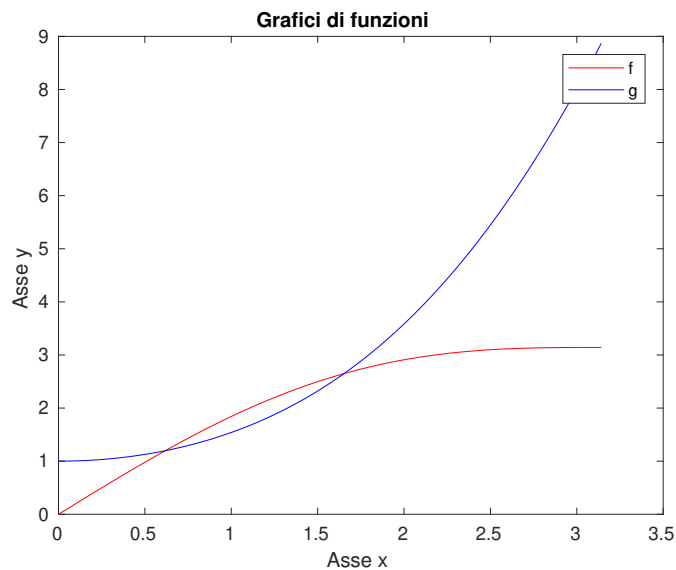


Titolo etichette e legenda

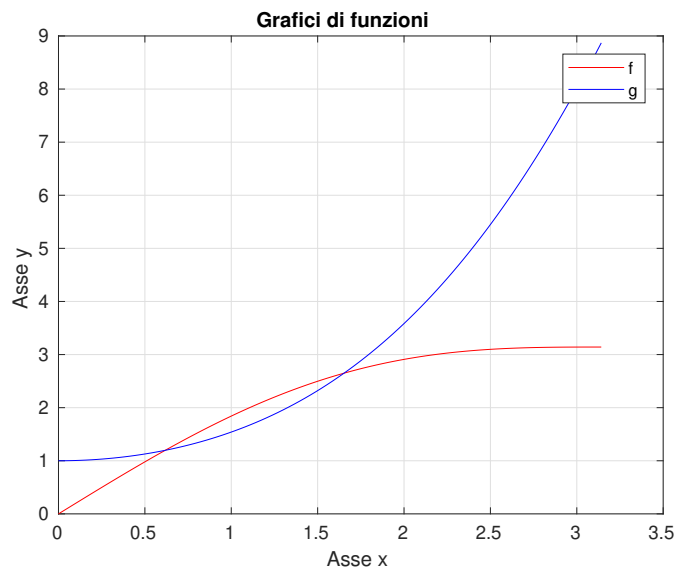
I comandi `title`, `xlabel`, `ylabel`, `legend` ci permettono di completare il nostro grafico con un titolo, delle etichette sugli assi e una legenda:

```
>> x=linspace(0,pi);  
>> fx=sin(x)+x;  
>> gx=x.^2 +cos(x);  
>> plot(x,fx,'r', x,gx,'b')  
>> title('Grafici di funzioni')  
>> xlabel('Asse x')  
>> ylabel('Asse y')  
>> legend('f','g')
```


In particolare si osservi che le stringhe di caratteri passate come argomenti alla funzione matlab `legend` vengono associate ad ogni curva nell'ordine in cui sono state disegnate.



Il comando `grid on` inserisce una griglia nella finestra grafica attiva.



Esercizio 2

Disegnare il grafico delle seguenti funzioni negli intervalli specificati in due finestre grafiche distinte utilizzando il colore rosso per la prima funzione e blu per la seconda. A ciascun grafico assegnare un titolo ed inserire una griglia per visualizzare in quanti e quali punti le differenti funzioni incrociano l'asse delle ascisse x .

$$f_1(x) = \sin(e^x), \quad x \in [0, 2.5]$$

$$f_2(x) = (x^3 - 3x + 2)e^x, \quad x \in [-3, 1.5]$$

Esercizio 3

Per $n = 0, \dots, 20$ si considerino le funzioni $f_n(x) = x^n$ nell'intervallo $[0, 1]$, se ne disegnino i grafici nella medesima finestra grafica. In una seconda finestra grafica per gli stessi valori di n disegnare i grafici delle funzioni $g_n(x) = x^{1/n}$ nell'intervallo $[0, 1]$. Corredate entrambi i grafici con un titolo, ed etichette sugli assi.

Funzioni "anonime" (anonymous functions) (@)

Assegnata una funzione del tipo $f(x) = (\sin(x) + x)^2$ vogliamo valutare i valori assunti da f per diversi valori di x .

Quando l'espressione della funzione è lunga e/o complessa e la funzione deve essere valutata più volte per diversi valori della variabile x da cui dipende, è utile poter definire la funzione una volta per tutte senza dover riscrivere la sua espressione ogni volta che la si vuole valutare in punti differenti. In Matlab è possibile definire una anonymous function direttamente nello spazio di lavoro, senza ricorrere a file esterni, mediante il comando @ (function handle). Per esempio, definiamo:

```
>> f=@(x)(sin(x)+x).^2
```

dove nella parentesi che segue il simbolo @ elenchiamo in modo ordinato le variabili da cui la funzione dipende (in questo esempio solo la x), mentre nell'espressione che segue scriviamo l'espressione matematica che definisce la funzione.

Attenzione: ricordarsi di utilizzare operazioni con i punti se si vuole che la funzione operi sui vettori!

Ad una funzione così definita non sono associati dei valori numerici come possiamo verificare con

```
>> whos f
```

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
f	1x1	32	function_handle	

Per calcolare i valori assunti dalla funzione f appena definita in uno o più punti x sarà sufficiente scrivere $f(x)$. Ad esempio, se x è un vettore di punti nell'intervallo $[0, \pi]$

```
>> x=0:0.01:2*pi;  
>> y=f(x);
```

nel vettore y vengono memorizzati i valori numerici corrispondenti alle valutazioni della funzione f in ciascun punto del vettore x . Possiamo quindi usare i valori calcolati, per disegnare il grafico di f con il comando

```
>> plot(x,y)
```

Attenzione! Una volta definito un vettore x di punti nell'intervallo di definizione di una funzione f il comando

```
>> plot(x,f)
```

non funziona per disegnare il grafico della funzione. Il comando corretto è `plot(x,f(x))`.

È possibile definire funzioni che dipendono da più variabili o parametri

```
>> f=@(a,x) 2*x+a;
```

Attenzione: $y = f(2, 10)$ è diverso da $z = f(10, 2)$.

Esercizio 4. Dopo averla definita con @, fare un grafico della funzione:

$$f(x) = \frac{2 \log(x+2)}{\sqrt{x+1}} - \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 1}$$

nell'intervallo $[1, 2]$ con linea nera tratteggiata.

Esercizio 5. Dopo aver definito la funzione $f(a, x) = a^x$ con @ come funzione di due variabili, disegnare i grafici di

$$f_a(x) = f(a, x) \quad \text{in } [0, 1] \quad \text{per } a = 0.1, 1, 10$$

nella stessa finestra grafica utilizzando colori diversi e corredandola di legenda.

Polinomi e vettori

Consideriamo particolari funzioni di una variabile reale che siano polinomi, ovvero del tipo

$$p(x) = -3x^4 + 2x^3 + x - 5, \quad q(x) = x^5 - 2x^2 + x, \quad h(x) = x - 1$$

Per valutare un polinomio in uno o più punti potremmo prima definirlo come funzione anonima con `@` e poi valutarlo

```
>> p=@(x)- 3*x.^4 + 2*x.^3 + x - 5
>> p(2)
>> ans =
      -35
```

Trattandosi di una classe importante di funzioni, se da un lato Matlab non prevede un oggetto particolare di tipo polinomio, dall'altro prevede tutta una serie di funzioni che ci permettono di operare sui polinomi per valutarli, derivarli, integrarli, calcolarne le radici etc. Per tali funzioni Matlab rappresenta i polinomi attraverso vettori che contengono i coefficienti della rappresentazione del polinomio stesso nella base $\{1, x, x^2, \dots\}$ ordinati partendo dal coefficiente del termine di grado maggiore (detto anche coefficiente direttivo) fino ad arrivare al coefficiente del termine di grado minore (detto anche termine noto).

Poichè un polinomio di grado n ha $n + 1$ coefficienti, ad un polinomio di grado n si associa un vettore di lunghezza $n + 1$.

Per esempio i polinomi

$$p(x) = -3x^4 + 2x^3 + x - 5, \quad q(x) = x^5 - 2x^2 + x, \quad h(x) = x - 1$$

sono univocamente determinati dai vettori

```
>> p=[-3  2  0  1  -5];  
>> q=[1  0  0  -2  1  0];  
>> h=[1 -1];
```

Attenzione a non dimenticare gli zeri quando non compaiono nel polinomio tutte le potenze di x tra 0 e quella massima!

Operazioni tra polinomi e sui polinomi

Matlab offre diverse funzioni per lavorare con i polinomi (per un elenco completo `help polyfun`).

- **valutazione di un polinomio in uno o più punti:** sia $\mathbf{x}$ un qualsiasi valore in memoria, scalare oppure vettoriale e $\mathbf{p}$ il vettore dei coefficienti di un polinomio p , per esempio sia $\mathbf{p}=[1 \ 1 \ -1]$, che rappresenta il polinomio $p(x) = x^2 + x - 1$, ed $\mathbf{x} = 2$ scriveremo

`w = polyval(p,2)` per calcolare $w = p(2) = 4 + 2 - 1 = 5$

oppure se $\mathbf{x}=[0 \ 4 \ 5]$

`w = polyval(p,x)` per calcolare il vettore $w = (p(0), p(4), p(5))$

Siano $p(x)$ e $h(x)$ due polinomi e $\mathbf{p}$, $\mathbf{h}$ i vettori contenenti i loro coefficienti. Le consuete operazioni tra polinomi si traducono, in termini dei vettori dei coefficienti che li rappresentano, nel modo seguente:

- **prodotto o divisione per uno scalare:** sia $\mathbf{a}$ una variabile contenente un numero reale

$$\begin{aligned} z(x) &= a p(x) & \longrightarrow & \mathbf{z} = \mathbf{a} * \mathbf{p} \\ z(x) &= \frac{p(x)}{a} \quad a \neq 0 & \longrightarrow & \mathbf{z} = \mathbf{p}/\mathbf{a} \end{aligned}$$

dato $p(x) = 4x^2 + 2x + 1$, per calcolare $3p(x) = 12x^2 + 6x + 3$ scriveremo in matlab:

```
>> p=[4 2 1];
>> 3*p
ans =
    12     6     3
```

- **somma (o differenza) tra polinomi**

$z(x) = p(x) + q(x)$ $\longrightarrow$ può essere effettuata semplicemente sommando (o sottraendo) i due vettori dei coefficienti SOLO se i due polinomi hanno lo stesso grado (e quindi i due vettori ugual lunghezza) altrimenti si deve avere l'accortezza di "allungare" con degli zeri il vettore del polinomio di grado minore in modo che i due vettori siano di lunghezza uguale.

Esercizio Scrivere la funzione `polysum`, che ricevuti in ingresso i coefficienti di due polinomi di grado qualsiasi, fornisca in uscita i coefficienti del polinomio somma

$$z(x) = p(x) + q(x) \longrightarrow \mathbf{z} = \text{polysum}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$$

- **prodotto tra polinomi**

$$s(x) = p(x) q(x) \longrightarrow \mathbf{s} = \text{conv}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$$

ad esempio dati $p(x) = 4x^2 + 2x + 1$ e $q(x) = x + 1$ per calcolare $p(x)q(x) = 4x^3 + 6x^2 + 3x + 1$ scriveremo in matlab:

```
>> p=[4 2 1]
```

```
>> q=[1 1]
```

```
>> conv(p,q)
```

```
ans =
```

```
      4      6      3      1
```

Si noti che non si può calcolare il prodotto come $\mathbf{z}=\mathbf{p}*\mathbf{q}$ poichè l'operatore $*$ non ha nulla a che fare con il prodotto di polinomi.

- **divisione tra polinomi** Assegnati due polinomi $v(x)$ ed $u(x)$ si vuole determinare il quoziente $q(x)$ ed il resto $r(x)$ della divisione di $v(x)$ per $u(x)$ ovvero $q(x)$ ed $r(x)$ tali che

$$v(x) = q(x) u(x) + r(x) \longrightarrow [\mathbf{q}, \mathbf{r}] = \text{deconv}(\mathbf{v}, \mathbf{u})$$

ad esempio

$$(x^2 + 2x + 3)(7x^2 + 2x + 5) + 1 = 7x^4 + 14x^3 + 21x^2 + 2x^3 + 4x^2 + 6x + 5x^2 + 10x + 15 + 1 = 7x^4 + 16x^3 + 30x^2 + 16x + 16$$

```

>> v=[7 16 30 16 16];
>> u=[1 2 3];
>> [q,r]=deconv(v,u)
    q = 7         2         5
    r = 0         0         0         0         1
>> conv(q,u)+r
ans =
     7     16     30     16     16

```

- derivata di un polinomio

$$s(x) = p'(x) \longrightarrow \mathbf{s} = \text{polyder}(\mathbf{p})$$

```

>> p=[4 2 1];
>> s=polyder(p)
ans =
     8     2

```

- primitiva di un polinomio

$$s(x) = \int p(x) dx \longrightarrow \mathbf{s} = \text{polyint}(\mathbf{p})$$

(tra le infinite primitive fornisce quella con termine noto nullo).

Ad esempio $\int x + 1 dx = \frac{1}{2}x^2 + x$

```

>> q=[1 1];
>> polyint(q)
ans =
    0.5000    1.0000         0

```

Per calcolare l'integrale definito $\int_a^b f(x)dx$, se è nota F primitiva di f ($F'(x) = f(x)$), basta applicare il Teorema fondamentale del calcolo integrale $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

- **radici di un polinomio:** il comando `z=roots(p)` restituisce un vettore `z` contenente tutte le radici del polinomio p .

Ad esempio se $p(x) = (x+3)(x-2)(x+5) = x^3 + 6x^2 - x - 30$:

```
>> p=[ 1      6     -1    -30]
>> roots(p)
ans =
    -5.0000
    -3.0000
     2.0000
```

Esercizi

1. Dati $p(x) = x^3 - x^2 + 4x - 1$ e $q(x) = x^2 - 3x - 1$, si calcoli

$$p - q, \quad 3p + 5q, \quad pq, \quad 2p^2 - 3q^3$$

il quoziente e il resto della divisione di p per q

la derivata p'

il valore $p(3) - q(3)$

2. Disegnare il grafico dei seguenti polinomi:

$$x^3 - x + 4 \quad \text{in } [-2, 1]$$

$$x^5 + 6x^4 - 24x^2 - x - 30 \quad \text{in } [-6, 3]$$

e trovarne le radici verificando i risultati sul grafico.

3. Calcolare i seguenti integrali

$$\int_0^3 (x^2 - 2x - 1) dx \qquad \int_{-1}^7 (4x^5 + 5x^4 + 5x^3 - x) dx$$

4. Calcolare i massimi ed i minimi relativi dei seguenti polinomi:

$$\begin{array}{ll} 3x^3 - x^2 - 15x + 5 & \text{in } [-2, 2] \\ 12x^5 - 15x^4 - 40x^3 & \text{in } [-1.5, 2.5] \end{array}$$

e disegnarne il grafico negli intervalli indicati.